

# 树莓派健康监护系统 · 接线总表

**项目:** raspberry-health-monitor (树莓派居家老人健康与安全监护系统)

**平台:** Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1 / Debian 13 (trixie) / Python 3.13.5

**生成日期:** 2026-09-23

**依据:** rpi/config/devices.json 与 rpi/health\_monitor/hal/pins.py (引脚号从代码读取, 非手写)

**校验:** python3 scripts/validate.py 第 5 项「引脚冲突」通过 (7 个独占引脚无冲突)

## 0. 三分钟总览

| 总线   | 器件                    | 地址 / 片选            | 关键物理脚           |
|------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| I2C1 | MAX30102 心率血氧         | 0x57               | 3(SDA) / 5(SCL) |
| I2C1 | LCD1602 液晶            | 0x27 或 0x3F (自动探测) | 3(SDA) / 5(SCL) |
| 单总线  | DHT11 温湿度             | —                  | 7 (GPIO4)       |
| GPIO | HC-SR501 人体红外         | —                  | 11 (GPIO17)     |
| SPI0 | MCP3002 ADC (带 TMP36) | CE0 = 脚24          | 19/21/23/24     |
| SPI0 | TFT 彩屏 1.8 寸          | CE1 = 脚26          | 19/23/26/18/22  |
| GPIO | 蜂鸣器                   | —                  | 12 (GPIO18)     |
| GPIO | LED 绿 / 黄 / 红         | —                  | 15 / 16 / 18    |
| GPIO | 求救按键                  | —                  | 13 (GPIO27)     |
| GPIO | (拓展) HC-SR04 超声波      | —                  | 29 / 31 + 电平转换  |

### 两条最重要的红线

- 插拔任何杜邦线之前, 先断电 (带电插拔最容易烧 GPIO) 。
- 所有器件必须与树莓派共地 (不共地的典型症状: 读数乱跳、I2C 时通时不通) 。

## 1. 树莓派 40-pin 接线汇总

| 物理脚 | BCM    | 固定功能             | 接谁                                                |
|-----|--------|------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | —      | 3.3V (500 mA 上限) | MAX30102 VIN、LCD VCC、MCP3002 VDD、TMP36 V+、TFT VCC |
| 2   | —      | 5V               | (备用) HC-SR04 VCC                                  |
| 3   | GPIO2  | I2C1 SDA         | MAX30102 SDA + LCD SDA (并挂)                       |
| 5   | GPIO3  | I2C1 SCL         | MAX30102 SCL + LCD SCL (并挂)                       |
| 6   | —      | GND              | 公共地 (所有器件 GND)                                    |
| 7   | GPIO4  | GPIO             | DHT11 DATA                                        |
| 9   | —      | GND              | LCD GND                                           |
| 11  | GPIO17 | GPIO             | HC-SR501 OUT                                      |

| 物理脚 | BCM    | 固定功能       | 接谁                                 |
|-----|--------|------------|------------------------------------|
| 12  | GPIO18 | GPIO / PWM | 蜂鸣器 + (串 100Ω~1kΩ)                 |
| 13  | GPIO27 | GPIO       | 求救按键一端                             |
| 14  | —      | GND        | DHT11 GND                          |
| 15  | GPIO22 | GPIO       | LED 绿                              |
| 16  | GPIO23 | GPIO       | LED 黄                              |
| 17  | —      | 3.3V       | TFT 背光 LED                         |
| 18  | GPIO24 | GPIO       | LED 红 / (TFT 启用时改为 TFT A0) 见第 5 节  |
| 19  | GPIO10 | SPI0 MOSI  | MCP3002 DIN + TFT SDA              |
| 20  | —      | GND        | HC-SR501 GND                       |
| 21  | GPIO9  | SPI0 MISO  | MCP3002 DOUT                       |
| 22  | GPIO25 | GPIO       | TFT RESET                          |
| 23  | GPIO11 | SPI0 SCLK  | MCP3002 CLK + TFT SCK              |
| 24  | GPIO8  | SPI0 CE0   | <b>MCP3002 CS (独占, 不许给别人)</b>      |
| 25  | —      | GND        | 蜂鸣器 -                              |
| 26  | GPIO7  | SPI0 CE1   | <b>TFT CS (独占, 不许给别人)</b>          |
| 29  | GPIO5  | GPIO       | (拓展) HC-SR04 TRIG                  |
| 30  | —      | GND        | LED 公共地                            |
| 31  | GPIO6  | GPIO       | (拓展) HC-SR04 ECHO ( <b>须电平转换</b> ) |
| 34  | —      | GND        | 按键另一端                              |
| 39  | —      | GND        | (拓展) HC-SR04 GND                   |

## 2. 必接器件 (六个)

### 2.1 MAX30102 心率血氧 (I2C, 地址 0x57 固定)

| 传感器脚      | 接树莓派物理脚 | 说明                  |
|-----------|---------|---------------------|
| VIN / VCC | 1       | 3.3V, <b>不要接 5V</b> |
| GND       | 6       |                     |
| SDA       | 3       | 与 LCD 共用同一根 SDA     |
| SCL       | 5       | 与 LCD 共用同一根 SCL     |
| INT       | 不接      | 本项目采用轮询读取           |

### 2.2 LCD1602 液晶 (I2C 背包, 地址 0x27 或 0x3F, 程序自动探测)

| LCD 脚 | 接树莓派物理脚 | 说明                      |
|-------|---------|-------------------------|
| VCC   | 1       | 3.3V (部分模块需 5V, 见第 7 节) |

| LCD 脚 | 接树莓派物理脚 | 说明            |
|-------|---------|---------------|
| GND   | 9       |               |
| SDA   | 3       | 与 MAX30102 并挂 |
| SCL   | 5       | 与 MAX30102 并挂 |
| 背光跳线  | 保持短接    | 常亮，不占用 GPIO   |

两个 I2C 器件共用 SDA/SCL 是正常的（总线式），不需要分开接。

### 2.3 DHT11 温湿度（单总线）

| DHT11 脚 | 接树莓派物理脚        | 说明                         |
|---------|----------------|----------------------------|
| VCC (+) | 1              | 3.3V                       |
| DATA    | 7              | GPIO4                      |
| GND (-) | 14             |                            |
| 上拉电阻    | DATA 与 3.3V 之间 | 裸传感器需 4.7kΩ~10kΩ；模块小板通常已内置 |

### 2.4 HC-SR501 人体红外

| 模块脚 | 接树莓派物理脚 | 说明                |
|-----|---------|-------------------|
| VCC | 1       | 3.3V（板上带稳压的可接 5V） |
| OUT | 11      | GPIO17，检测到人体输出高电平 |
| GND | 20      |                   |

### 2.5 蜂鸣器

| 蜂鸣器   | 接树莓派物理脚     | 说明            |
|-------|-------------|---------------|
| +(长脚) | 12 (GPIO18) | 串 100Ω~1kΩ 限流 |
| -(短脚) | 25 (GND)    |               |

### 2.6 LED 三色状态灯（每个都要串 220Ω~1kΩ）

| LED | 阳极经电阻接      | 阴极接      | 含义   |
|-----|-------------|----------|------|
| 绿   | 15 (GPIO22) | 30 (GND) | 一切正常 |
| 黄   | 16 (GPIO23) | 30 (GND) | 需要注意 |
| 红   | 18 (GPIO24) | 30 (GND) | 正在报警 |

### 2.7 求救按键

| 按键       | 接树莓派物理脚       | 说明      |
|----------|---------------|---------|
| 一端       | 13 (GPIO27)   |         |
| 另一端      | 34 (GND)      |         |
| 消抖电容（可选） | 与按键两端并联 0.1μF | 按键抖动大时加 |

程序已启用 GPIO27 内部上拉，**不需要**外接上拉电阻：按下即为低电平。

### 3. SPI 器件：TMP36 精密测温

**原理必须先讲清楚：**树莓派**没有模拟输入脚**。TMP36 输出的是模拟电压，所以**必须**经过 MCP3002 这个 ADC 芯片，程序读的是 ADC 转换结果。

#### 3.1 MCP3002 (ADC, 使用 CE0)

| MCP3002 脚 | 接树莓派物理脚      | 说明              |
|-----------|--------------|-----------------|
| VDD / VCC | 1            | 3.3V            |
| VSS / GND | 6            |                 |
| CLK       | 23           | GPIO11 / SCLK   |
| DIN       | 19           | GPIO10 / MOSI   |
| DOUT      | 21           | GPIO9 / MISO    |
| CS        | 24           | GPIO8 / CE0, 独占 |
| CH0       | ← TMP36 VOUT | 体温通道            |
| CH1       | 空闲           | 可接 10kΩ 电位器做拓展  |

#### 3.2 TMP36 (模拟温度, 接 CH0)

| TMP36 脚   | 接哪                 | 说明           |
|-----------|--------------------|--------------|
| 左脚 (+Vs)  | 物理脚 1 (3.3V)       |              |
| 中脚 (VOUT) | MCP3002 的 CH0      |              |
| 右脚 (GND)  | 物理脚 6 (GND)        |              |
| 去耦电容      | V+ 与 GND 之间并 0.1μF | 强烈建议，能明显稳住读数 |

注意：TMP36 与 MCP3002 必须共地，且都用 3.3V。用 5V 给 ADC 会超出其输入范围。

### 4. TFT 彩屏 1.8 寸 (丝印 1.8TFT SPI 128\*160, 控制器 ST7735S)

| TFT 丝印 | 接树莓派物理脚 | 说明                          |
|--------|---------|-----------------------------|
| VCC    | 1       | 先试 3.3V                     |
| GND    | 6       |                             |
| SCK    | 23      | 与 MCP3002 共用 SPI 时钟         |
| SDA    | 19      | 与 MCP3002 共用 MOSI           |
| CS     | 26      | GPIO7 / CE1, 独占             |
| A0     | 18      | GPIO24, 即 DC / RS (命令与数据选择) |
| RESET  | 22      | GPIO25                      |

| TFT 丝印 | 接树莓派物理脚 | 说明        |
|--------|---------|-----------|
| LED    | 17      | 3.3V 背光常亮 |

4.1 必须先解决的撞脚问题

状态灯的**红灯**用 GPIO24（物理脚 18），而 TFT 的 **A0** 也是 GPIO24：  
**两者不能同时接**。三种取舍：

| 方案 | 做法                                  | 评价                                    |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| A  | 把 TFT 的 A0/RESET 改接空闲 GPIO 并改配置     | 需要改代码配置，最灵活                           |
| B  | <b>不接红灯</b> ，只保留绿/黄，把 GPIO24 让给 TFT | <b>推荐</b> ：现场最省事，报警状态仍由 LCD/TFT/蜂鸣器表达 |
| C  | 状态灯与 TFT 二选一                        | 会丢掉 LED 指示                            |

若选方案 B，把 `rpi/config/devices.json` 里 `status_led.pins` 的 `red` 删掉即可。

4.2 TFT 与 MCP3002 可以同时接

SPI 是总线式，支持多个从设备，前提是**片选分开**：MCP3002 用 CE0（脚 24）、TFT 用 CE1（脚 26）。这一点本项目已配置好，不需要额外处理。

5. 拓展件（默认关闭，先不要接）

5.1 HC-SR04 超声波测距

| HC-SR04 | 接哪                        | 说明                    |
|---------|---------------------------|-----------------------|
| VCC     | 物理脚 2（5V）                 | 该模块需 5V               |
| TRIG    | 物理脚 29（GPIO5）             | 3.3V 触发信号，可直接接        |
| ECHO    | 经 TXS0102 后接物理脚 31（GPIO6） | Echo 输出 5V，直连会损坏 GPIO |
| GND     | 物理脚 39                    |                       |

没有 TXS0102 时可用电阻分压代替：ECHO → 1kΩ → GPIO6，同时 GPIO6 → 2kΩ → GND。

6. 安全与供电红线（务必读完）

| 事项   | 要求                                                         |
|------|------------------------------------------------------------|
| 断电插拔 | 任何接线、改线 <b>先断电</b> （拔电源或 <code>sudo poweroff</code> ）      |
| 共地   | 所有器件 GND 必须与树莓派 GND 相连                                     |
| 电压   | MAX30102、LCD、MCP3002、TMP36、DHT11 均为 3.3V 器件， <b>不要接 5V</b> |
| 限流   | LED 串 220Ω~1kΩ；蜂鸣器串 100Ω~1kΩ                               |
| 电流预算 | 全接上约 100~150 mA，树莓派 3.3V 轨上限约 500 mA，够用但不要长期满载             |
| 背光   | TFT 背光建议接 5V（串限流电阻）或单独供电，减轻 3.3V 轨压力                       |
| 静电   | 拿板子前先摸一下接地金属，避免静电击穿                                        |

| 事项  | 要求                          |
|-----|-----------------------------|
| 杜邦线 | 优先用母对母、插紧；接触不良是"时好时坏"的最常见原因 |

## 7. 分步接线顺序（建议严格按此顺序）

| 步骤 | 接什么                              | 通电后怎么验                                                             |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | MAX30102 + LCD1602 (I2C)         | <code>sudo /usr/sbin/i2cdetect -y 1</code> 应见 0x57 与 0x27 (或 0x3f) |
| 2  | DHT11 (脚7) + HC-SR501 (脚11)      | <code>python3 -m health_monitor selfcheck --real</code>            |
| 3  | LED(15/16/18) + 蜂鸣器(12) + 按键(13) | <code>sudo python3 scripts/hardware_test.py</code>                 |
| 4  | MCP3002 + TMP36 (SPI CE0)        | 体温读数应在 35~38 °C 之间                                                 |
| 5  | TFT (CE1 + A0 + RESET)           | <code>python3 scripts/tft_check.py --steps</code> , 看三色条是否正确       |
| 6  | (可选) HC-SR04                     | 需电平转换, 见第 5 节                                                      |

每步只加一类器件，出问题时容易定位：**一次全接上，出问题要排查的点会多很多。**

## 8. 验收清单（接完逐项打勾）

| # | 检查项      | 命令                                                      | 期望结果                     | 已通过                      |
|---|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | I2C 器件在线 | <code>sudo /usr/sbin/i2cdetect -y 1</code>              | 0x57 与 0x27/0x3f 出现      | <input type="checkbox"/> |
| 2 | SPI 已启用  | <code>ls -l /dev/spidev0.*</code>                       | 存在 spidev0.0 与 spidev0.1 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 逐器件体检    | <code>sudo python3 scripts/hardware_test.py</code>      | 各项通过（输出器件需人工确认）          | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 全部驱动体检   | <code>python3 -m health_monitor selfcheck --real</code> | 全部器件 open 与自检通过          | <input type="checkbox"/> |
| 5 | TFT 控制器  | <code>python3 scripts/tft_check.py --steps</code>       | 三色条颜色纯正、文字不镜像            | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 服务运行     | <code>python3 -m health_monitor serve --real</code>     | 状态页显示实时数值                | <input type="checkbox"/> |
| 7 | 报警闭环     | 手指离开传感器约 10 秒                                           | 蜂鸣 + 语音 + 灯变红 + App 收到   | <input type="checkbox"/> |

## 9. 常见现象与对应接线原因

| 现象                | 最可能的原因                        |
|-------------------|-------------------------------|
| I2C 一个都扫不到        | SDA/SCL 接反、没共地、器件没供电          |
| 扫到 0x57 但读不到心率    | 手指未覆盖传感器、强光直射、等待时间不足 10 秒     |
| 扫到 0x27 但 LCD 不显示 | 对比度电位器没调、背光跳线未短接              |
| TMP36 读数恒定不变      | VOUT 未接到 CH0、CH0 与 CH1 弄反、未共地 |
| DHT11 一直返回缓存值     | 读取间隔小于 2 秒（本驱动已限制为 3 秒）       |
| TFT 花屏或全白         | 控制器型号选错、SPI 时钟过快、DC/RST 接错    |
| TFT 颜色红蓝互换        | 需要开启 BGR 选项                   |

| 现象     | 最可能的原因                  |
|--------|-------------------------|
| 按键不响应  | 一端未接 GND、按下的确为低电平但引脚号写错 |
| 蜂鸣器一直响 | 引脚号错、驱动了三极管型模块的高电平触发端   |

## 10. 配置与代码位置（改引脚时看这里）

| 内容           | 文件                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 每个器件的引脚与周期   | rpi/config/devices.json                                      |
| 引脚映射与撞脚检查    | rpi/health_monitor/hal/pins.py 、 python3 scripts/validate.py |
| 各器件接线细节与验收判据 | docs/02-接线与验收.md 、 docs/手册/03-器件任务书.md                       |
| 完整引脚分配图      | hardware/01-引脚分配表.md 、 hardware/02-接线图.md                    |
| 排错（按现象查）     | docs/05-排错手册.md                                              |

**改引脚的正确做法：**只改 config/devices.json ，然后跑 python3 scripts/validate.py （第 5 项会检查撞脚）。不要手写物理脚号，物理脚号由 hal/pins.py 统一换算。